

## 1

## 수업 개요

| 학교급 및 학년 |       | 고등학교 1학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 과목      | 정보 |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 단원명/차시   |       | 3. 알고리즘과 프로그래밍 / 3차시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 발행사(저자) | 천재 |
| 내용       | 성취 기준 | <b>[12정03-07]</b> 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용한 프로그램을 작성한다.<br><b>[12정03-09]</b> 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 프로그램을 협력적으로 설계·구현한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |
|          | 학습 목표 | 생성형 AI와 프롬프트로 대화하며 실생활 문제를 해결하는 웹앱을 기획·제작하고, 오류를 스스로 수정·개선하여 발표할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |
| 설계 의도    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>생성형 AI와 대화하며 실생활 문제를 해결하는 웹앱을 제작하는 '바이브코딩' 활동을 활용하여, 문법 암기 중심이 아닌 문제 정의·AI 협업 중심의 프로그래밍 수업을 실시합니다.</li> <li>VIBE CODING PROJECT CANVAS와 AIDT 외부 활동(Google AI Studio, Claude) 연계를 활용하여, 학생이 프롬프트로 오류를 스스로 진단·수정하는 과정 중심 평가를 실시합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |
| 수업 흐름    | 도입    | <ul style="list-style-type: none"> <li>지난 시간 AI 형성평가 결과에서 오답률이 높은 개념(변수·조건문)을 '서로 가르치기'로 점검하기</li> <li>완성된 웹앱 예시(반려견 기록 일기장)를 보며 "코드 한 줄 없이 만들 수 있을까?" 질문하며 학습 동기 유발하기</li> <li>학습 문제 확인 및 【활동1~4】 활동 안내하기               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 【활동1】 문제 정의 및 프롬프트 설계</li> <li>- 【활동2】 AI와 협업하여 웹앱 제작</li> <li>- 【활동3】 오류 수정 및 기능 개선</li> <li>- 【활동4】 발표 및 성찰</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                        |         |    |
|          | 전개    | <ul style="list-style-type: none"> <li>AIDT 개념 영상을 시청하며 좋은 프롬프트의 조건(대상·기능·디자인)을 확인하고, VIBE CODING PROJECT CANVAS 활동지에 문제와 요구사항 작성하기</li> <li>AIDT '외부 활동' 메뉴로 Google AI Studio(Gemini)에 접속해 프롬프트를 입력하고, 생성된 코드와 결과 화면을 캔버스에 기록하기</li> <li>  <b>[평가지]</b> 프로그래밍 제어 구조를 활용한 바이브코딩 기반 문제 해결 프로그램 구현         </li> <li>실행 중 발생한 오류를 AI에게 사진과 함께 구체적으로 설명하여 재요청하며 반복 수정하기</li> <li>완성한 웹앱을 배포(Web App URL 생성)하고 AIDT '우리 반 과제'에 제출하기</li> </ul> |         |    |
|          | 정리    | <ul style="list-style-type: none"> <li>오늘 배우고 느낀 점을 탐구 질문과 관련지어 나누기</li> <li>다음 시간 완성한 웹앱 발표 및 동료 피드백 계획 예고하기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |
| 학습자료     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>VIBE CODING PROJECT CANVAS 활동지(문제 정의, 프롬프트 설계, UI/UX, 오류 수정 기록)</li> <li>Google AI Studio(Gemini), Anthropic Claude 등 생성형 AI 플랫폼 및 구글 앱스크립트(Apps Script) 공식 가이드</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |

### 도입 : 출발점 진단 및 학습 동기 유발하기

#### 도입

##### • 지난 시간 활동

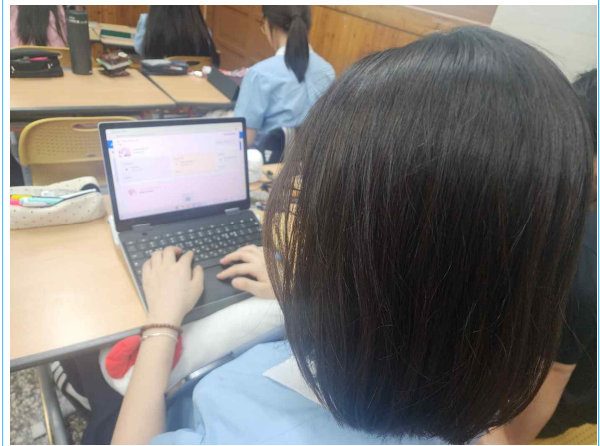
- 지난 시간 AI 형성평가 결과에서 오답률이 높은 개념 (변수-조건문)을 '서로 가르치기'로 점검한다.
- 완성된 웹앱 예시(반려견 기록 일기장)를 함께 살펴봄  
며 "이걸 코드 한 줄 없이 만들 수 있을까?"를 질문한다.

ex. 여러분이 AI에게 어떻게 설명해야 이런 화면이 나올까요?

: 색깔, 버튼 위치, 넣고 싶은 정보를 구체적으로 말해야 할 것 같습니다.

##### • 학습 문제를 확인하고 【활동1~4】의 흐름을 안내한다.

- 【활동1】 문제 정의 및 프롬프트 설계
- 【활동2】 AI와 협업하여 웹앱 제작
- 【활동3】 오류 수정 및 기능 개선
- 【활동4】 발표 및 성찰



학생실습수업현장

### 전개 : AI와 협업하여 웹앱 기획·제작 및 오류 수정하기

#### 전개

##### • 지난 시간 활동

- AIDT 개념 영상을 시청하며 좋은 프롬프트의 조건(대상, 기능, 디자인)을 확인한다.
- AIDT '외부 활동' 메뉴로 Google AI Studio(Gemini)에 접속해 프롬프트를 입력하고, index.html과 Code.gs 파일을 생성한다.
- Google Sheet의 AppScript에 코드를 옮겨 실행하고 실행이 되는지 확인한다.

-  [링크] 외부프로그램(Google Slider)과 연동해서 과제 배부
-  [평가지] 활동지 과제 작성
-  [평가지] 활동지 과제 제출

영어단어목록

파일

수정

보기

삽입

서식

데이터

도구

Gemini

확장 프로그램

도움말

100%

보기 전용

A1

등록 시간

A

B

C

D

E

F

| 1  | 등록 시간          | 영어 단어       | 뜻(한국어) | 예문                                        | 동의어 | 동의어 여부 |
|----|----------------|-------------|--------|-------------------------------------------|-----|--------|
| 2  | 2026. 6. 15 오후 | gather      | 모으다    | I've been _____ in aggroup, togethe O     |     |        |
| 3  | 2026. 6. 15 오후 | threat      | 위협     | This is an exam; scourge, menac O         |     |        |
| 4  | 2026. 6. 15 오후 | authority   | 권한     | I have the _____ sanction, domin O        |     |        |
| 5  | 2026. 6. 15 오후 | comment     | 논평     | I have no _____ c remark, gloss, α O      |     |        |
| 6  | 2026. 6. 15 오후 | evolve      | 진화하다   | to _____ odours develop O                 |     |        |
| 7  | 2026. 6. 15 오후 | subscribe   | 구독하다   | Would you like t i support, take, st O    |     |        |
| 8  | 2026. 6. 15 오후 | profit      | 이익     | Reading such ar gain O                    |     |        |
| 9  | 2026. 6. 15 오후 | strike      | 스트라이크  | Thus hand _____ bang, affect, imp O       |     |        |
| 10 | 2026. 6. 15 오후 | tendency    | 성향     | Denim has a _____ disposition, inclir O   |     |        |
| 11 | 2026. 6. 15 오후 | acquire     | 습득하다   | He _____ d a title. attain, come by, O    |     |        |
| 12 | 2026. 6. 15 오후 | provoke     | 화나게 하다 | Don't _____ the d bring about, disc O     |     |        |
| 13 | 2026. 6. 15 오후 | anxiety     | 불안     | This is an exam; apprehension, c O        |     |        |
| 14 | 2026. 6. 15 오후 | crime       | 범죄     | _____ doesn't pay criminality, delin O    |     |        |
| 15 | 2026. 6. 15 오후 | decline     | 감소     | The dollar has _____ decay, reject, dir O |     |        |
| 16 | 2026. 6. 15 오후 | marial      | 용감한    | _____ preparation Marsling, little gr O   |     |        |
| 17 | 2026. 6. 15 오후 | overall     | 전반적인   | _____ there is nc overslop, slop, b O     |     |        |
| 18 | 2026. 6. 15 오후 | appropriate | 적절한    | Let no man _____ allocate, earmari O      |     |        |
| 19 | 2026. 6. 15 오후 | bacteria    | 박테리아   | This is an exam; bacterium O              |     |        |
| 20 | 2026. 6. 15 오후 | divine      | 신성한    | This is an exam; Allah, God, deity O      |     |        |

학생 실습 수업 현장

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전개 | <p>• <b>지난 시간 활동</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실행 중 발생한 오류(예: 저장 시 오류 메시지)를 AI에게 사진과 함께 구체적으로 설명하여 재요청한다.</li> <li>- (1차 수정) 오류 화면 캡처 → 오류 원인 안내 / (2차 수정) 스프레드시트 연동 코드 재점검 요청 → 정상 작동 확인</li> <li>- 완성한 웹앱을 배포(Web App URL 생성)하고 AIDT '우리 반 과제'에 제출한다.</li> </ul> <div>  <div> <p>[링크] 외부프로그램(Google Slider)과 연동해서 과제 배부</p> <p>[평가자] 활동지 과제 작성</p> <p>[평가자] 활동지 과제 제출</p> </div> </div> | <div>  <h2>스마트 영단어 학습장</h2> </div> <div> <p>원하는 기능을 선택하세요</p> <div> <div>예문 빈칸 퀴즈</div> <div>동/반의어 퀴즈</div> <div>파생어 조립 퀴즈</div> <div>+ 단어 추가하기</div> <div>단어 목록 확인</div> </div> </div> <div> <p>AI와 협업한 오류 수정 및 개선 과제<br/>(VIBE CODING CANVAS)</p> </div> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 정리 : 발표 및 성찰하기

정리

## • 지난 시간 활동

- 오늘 배우고 느낀 점을 탐구 질문과 관련지어 나눈다.  
ex) “코드를 몰라도 설명을 잘하면 원하는 프로그램을 만들 수 있다”, “같은 요청이라도 더 자세히 설명할수록 결과가 좋아진다.”
- 차시 예고 — 다음 시간에는 완성한 웹앱을 발표하고 동료 피드백을 나눈다.

[링크] 외부프로그램(Google Forms) 동료 웹앱  
(Web App UR) 채점

### 22 중 2 객선

평가 대상: 순번 1번

🔗 앱 URL:

[https://script.google.com/macros/s/AKfycbypPPAA48MNy0okQZDkU72dn69MLonLNxrtgdn2XXGc19a89VJlB66kM9j9\\_3rincHNTA/evalc](https://script.google.com/macros/s/AKfycbypPPAA48MNy0okQZDkU72dn69MLonLNxrtgdn2XXGc19a89VJlB66kM9j9_3rincHNTA/evalc)

📄 스프레드시트 URL:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l0wHwk203n203cykhT7x9nUzum\\_LM0Suy\\_NWidTWs8Xs/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l0wHwk203n203cykhT7x9nUzum_LM0Suy_NWidTWs8Xs/edit?usp=sharing)

어플 & 앱 사용방법

질문 항목을 각각 작성한 뒤 분석하기를 누르면이디경로서에 위치적 열이나 일치하는지 퍼센트가 나온다

1번 - 문제 해결 적함성 \*

|    |                       |                       |                       |    |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|    | 1                     | 2                     | 3                     |    |
| 부족 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 무수 |

1번 - 기능 구현 완성도 \*

|    |                       |                       |                       |    |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|    | 1                     | 2                     | 3                     |    |
| 부족 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 무수 |

1번 - 창의성 및 아이디어 \*

|    |                       |                       |                       |    |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|    | 1                     | 2                     | 3                     |    |
| 부족 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 무수 |

1번 - 사용 편의성 \*

|    |                       |                       |                       |    |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|    | 1                     | 2                     | 3                     |    |
| 부족 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 무수 |

1번 - UI/UX 디자인 \*

|    |                       |                       |                       |    |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|    | 1                     | 2                     | 3                     |    |
| 부족 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 무수 |

배포 URL 공유 및 동료평가 (VIBE CODING CANVAS)

공지 사항

더 보기

1

AIDT 평가 마감기한 안내

26. 06. 08

2

[수행평가 1 (100점)] 데이터 수집 및 가공을 통한 시각화 분석 보...

26. 06. 01

3

[수행평가1 (100점)] 데이터 수집 및 가공을 통한 시각화 분석 보...

26. 06. 01

수업 게시판

더 보기

1

모두의 탐구활동을 위한 기사 검색엔진

26. 06. 01

평가/과제

더 보기

1

평가

[수행평가2] 프로그래밍 제어 구조를 활용한 바이브코딩 기반 문제 해결 프로그램 구현

2

평가 - 단원 진단평가

IL 데이터 - 대단원 진단평가

3

과제

[수행평가3] 실생활 주제 맞춤형 데이터 수집 및 가공을 통한 시각화 분석 보고서 작성

평가 [수행평가2] 프로그래밍 제어 구조를 활용...

수행평가 활동지

더 보기

1

평가

[수행평가2] 프로그래밍 제어 구조를 활용한 바이브코딩 기반 문제 해결 프로그램 구현

2

평가 - 단원 진단평가

IL 데이터 - 대단원 진단평가

3

과제

[수행평가3] 실생활 주제 맞춤형 데이터 수집 및 가공을 통한 시각화 분석 보고서 작성

【공지사항/수업/평가/과제】 안내

외부활동(구글클래스룸)과 연동하여 수행평가 과제 제시

VIBE CODING PROJECT CANVAS

과제: 평가 | 평가 방법: 과정중심 수행평가 | 제한시간: 50 MIN | 학년: | 상황:

1. PROBLEM & SOLUTION (주제 선정)

이제부터 평가와 관련된 활동이 반드시 이루어질 예정입니다. (검토와 더불어 교수 학습)

PROJECT NAME: 과제의 이름

TARGET USER (이름 대입) 어떤 책을 읽을지 고민하는 중 고등학생

COM PROBLEM (오랜 질문을 해결하는가?)

책은 읽고 싶는데 막상 어떤 책을 읽을지 모르겠음! 책을 추천 해주어 읽으려 하지 않았던 분야의 책을 읽고 책을 고르는 고민과 시간을 줄여준다.

2. PROMPT ENGINEERING (프롬프트 구조화)

제어지능: 프롬프트를 입력하여 AI가 원하는 대로 출력을 할 수 있도록 구조화하는 과정으로 평가와 관련된 활동

[7개 구조화] (복합 기능) 1. 책 추천 2. 책 소개 3. 책 리뷰 4. 책 소개 5. 책 리뷰 6. 책 소개 7. 책 리뷰

3. AI를 활용한 앱 개발 및 수정 과정

이제부터 평가와 관련된 활동이 반드시 이루어질 예정입니다. (검토와 더불어 교수 학습)

PROJECT NAME: 과제의 이름

TARGET USER (이름 대입) 어떤 책을 읽을지 고민하는 중 고등학생

COM PROBLEM (오랜 질문을 해결하는가?)

책은 읽고 싶는데 막상 어떤 책을 읽을지 모르겠음! 책을 추천 해주어 읽으려 하지 않았던 분야의 책을 읽고 책을 고르는 고민과 시간을 줄여준다.

VIBE CODING PROJECT CANVAS

과제: 평가 | 평가 방법: 과정중심 수행평가 | 제한시간: 50 MIN

1. STEP 1: 프롬프트를 설계 (PROMPT ENGINEERING)

이제부터 평가와 관련된 활동이 반드시 이루어질 예정입니다. (검토와 더불어 교수 학습)

PROJECT NAME: 과제의 이름

TARGET USER (이름 대입) 어떤 책을 읽을지 고민하는 중 고등학생

COM PROBLEM (오랜 질문을 해결하는가?)

책은 읽고 싶는데 막상 어떤 책을 읽을지 모르겠음! 책을 추천 해주어 읽으려 하지 않았던 분야의 책을 읽고 책을 고르는 고민과 시간을 줄여준다.

2. STEP 2 & 3: 1회 결과 확인 + 지속적 수정 (반복 프로세스)

이제부터 평가와 관련된 활동이 반드시 이루어질 예정입니다. (검토와 더불어 교수 학습)

PROJECT NAME: 과제의 이름

TARGET USER (이름 대입) 어떤 책을 읽을지 고민하는 중 고등학생

COM PROBLEM (오랜 질문을 해결하는가?)

책은 읽고 싶는데 막상 어떤 책을 읽을지 모르겠음! 책을 추천 해주어 읽으려 하지 않았던 분야의 책을 읽고 책을 고르는 고민과 시간을 줄여준다.

3. STEP 4: AI를 활용한 앱 개발 및 수정 과정

이제부터 평가와 관련된 활동이 반드시 이루어질 예정입니다. (검토와 더불어 교수 학습)

PROJECT NAME: 과제의 이름

TARGET USER (이름 대입) 어떤 책을 읽을지 고민하는 중 고등학생

COM PROBLEM (오랜 질문을 해결하는가?)

책은 읽고 싶는데 막상 어떤 책을 읽을지 모르겠음! 책을 추천 해주어 읽으려 하지 않았던 분야의 책을 읽고 책을 고르는 고민과 시간을 줄여준다.

VIBE CODING PROJECT CANVAS

과제: 평가 | 평가 방법: 과정중심 수행평가 | 제한시간: 50 MIN

1. STEP 4: AI를 활용한 앱 개발 및 수정 과정

이제부터 평가와 관련된 활동이 반드시 이루어질 예정입니다. (검토와 더불어 교수 학습)

PROJECT NAME: 과제의 이름

TARGET USER (이름 대입) 어떤 책을 읽을지 고민하는 중 고등학생

COM PROBLEM (오랜 질문을 해결하는가?)

책은 읽고 싶는데 막상 어떤 책을 읽을지 모르겠음! 책을 추천 해주어 읽으려 하지 않았던 분야의 책을 읽고 책을 고르는 고민과 시간을 줄여준다.

2. STEP 5: AI를 활용한 앱 개발 및 수정 과정

이제부터 평가와 관련된 활동이 반드시 이루어질 예정입니다. (검토와 더불어 교수 학습)

PROJECT NAME: 과제의 이름

TARGET USER (이름 대입) 어떤 책을 읽을지 고민하는 중 고등학생

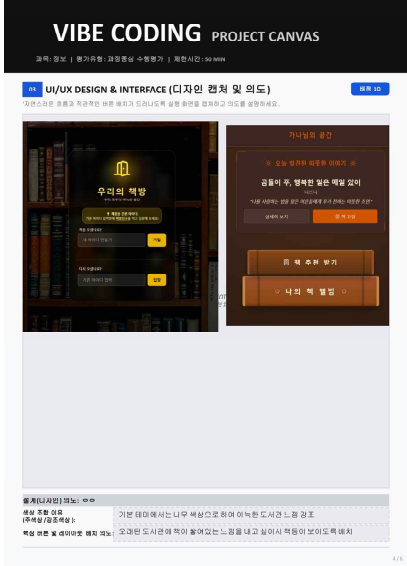
COM PROBLEM (오랜 질문을 해결하는가?)

책은 읽고 싶는데 막상 어떤 책을 읽을지 모르겠음! 책을 추천 해주어 읽으려 하지 않았던 분야의 책을 읽고 책을 고르는 고민과 시간을 줄여준다.

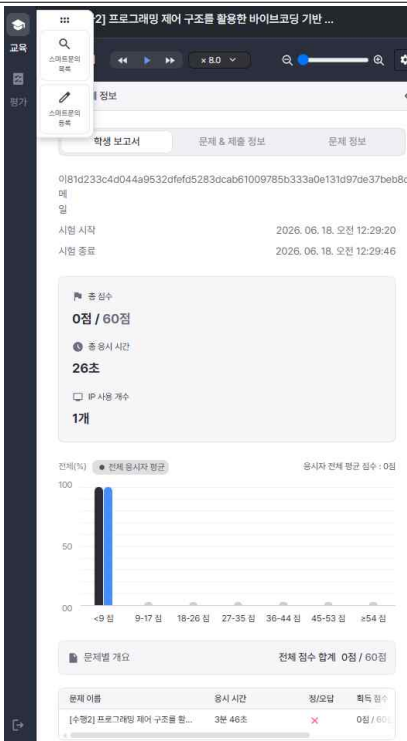
주제 정의 및 프롬프트 요구사항 설계

AI를 활용한 앱 개발 및 수정 과정

핵심 코드 분석 및 기능 이해



## UI/UX 결과물과 디자인 의도 설명



## 학생 보고서



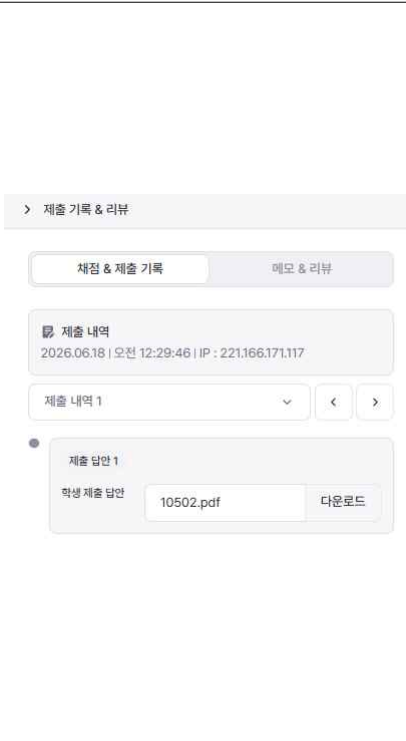
## AppScript 연동 함수 및 데이터 저장 구조



## 문제 & 제출 정보



## 배포 URL 및 성찰



## 채점 & 제출 기록